2ª SÉRIE

CEMEP

Matemática

Aula 03 - 4° Bim

Prof. Diogo Pelaes

Progressões geométricas

- Lista 3

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 3.

Progressões geométricas

Progressão geométrica (PG) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real q, chamada **razão** da PG.

Exemplos:

a) (4, 12, 36, 108, 324, 972, 2 916, 8 748) é uma PG de razão $q =$

b) $\left(2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots\right)$ é uma PG de razão $q =$

c) $(2, -8, 32, -128, 512, \ldots)$ é uma PG de razão $q =$

d) $\left(\sqrt{3}, 0, 0, 0, \ldots\right)$ é uma PG de razão $q =$

Classificação de uma PG

1ª Crescente

- $a_1 > 0$ e $q > 1$, como em $(3, 6, 12, 24, \ldots)$;
- $a_1 < 0$ e $0 < q < 1$, como em $(-32, -16, -8, \ldots)$.

2ª Decrescente

- $a_1 > 0$ e $0 < q < 1$, como em $\left(20, 10, 5, \frac{5}{2}, \ldots\right)$;
- $a_1 < 0$ e $q > 1$, como em $(-2, -6, -18, -54, \ldots)$.

Classificação de uma PG

3ª Constante

- $q = 1$, como em (19, 19, 19, 19, ...);
- $a_1 = 0$ e q é qualquer número real, como em (0, 0, 0, ...).

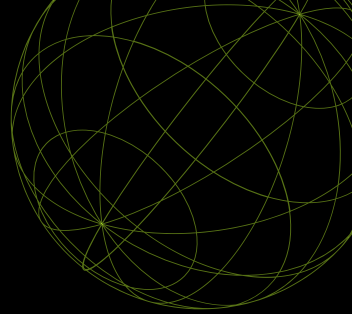
4ª Alternada ou oscilante

$q < 0$, como em (–1, 2, –4, 8, ...).

5ª Estacionária

$a_1 \neq 0$ e $q = 0$, como em (7, 0, 0, 0, ...).

Termo geral da PG



Exercício Resolvido

Determine o 10º termo da PG $\left(\frac{1}{3}, 1, 3, 9, \ldots\right)$.

Solução

Exercício Resolvido

Determine $x \in \mathbb{R}$ a fim de que a sequência $(5x + 1, x + 1, x - 2)$ seja uma PG.

26. Identifique as sequências que representam progressões geométricas.

a) $(3, 12, 48, 192, \ldots)$

b) $(-3, 6, -12, 24, -48, \ldots)$

c) $(5, 15, 75, 375, \ldots)$

d) $\left(\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, \ldots\right)$

e) $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{24}, \ldots\right)$

f) $\left(\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, \ldots\right)$

27. Calcule a razão de cada uma das seguintes progressões geométricas:

a) $(1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$

b) $(10^{40}, 10^{42}, 10^{44}, 10^{46}, \ldots)$

c) $(-2, 6, -18, 54, \ldots)$

d) $(5, -5, 5, -5, 5, \ldots)$

e) $(80, 40, 20, 10, 5, \ldots)$

f) $(10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, \ldots)$

28. Qual é o 8º termo da PG (–1, 4, –16, 64, ...)?

29. Em uma PG crescente, o 3º termo é igual a −80, e o 7º termo, −5. Qual é o 1º termo?

30. Durante os primeiros meses, o número de acessos ao perfil de um comércio eletrônico em uma rede social aumentou semanalmente (desde a data em que o perfil ficou acessível), segundo uma PG de razão 3.
Sabendo que na 6ª semana foram registradas 1458 visitas, determine o número de visitas ao perfil registrado na 3ª semana.

31. O número de bactérias de uma colônia dobra a cada hora. Sabendo que, na 5ª hora de observação, esse número igual a 4^{19}, determine:

a) o número de bactérias na colônia, na 1ª hora de observação (expresse o resultado como uma potência de base 2);

b) o número de bactérias esperado para a 10ª hora de observação (expresse o resultado como uma potência de base 2).

32. Uma empresa de *videogames* planeja aumentar as vendas de jogos à taxa de 20% ao ano nos próximos 10 anos. Atualmente, a produção é estimada em 180 mil jogos ao ano. Suponha que tal expansão realmente ocorra.

a) Classifique a sequência correspondente à produção anual de jogos nos próximos 10 anos.

b) Determine a produção daqui a 6 anos e a 9 anos. Considere $(1{,}2)^3 \simeq 1{,}7$.

33. Uma sequência de quadrados $(Q_1, Q_2, Q_3, \ldots)$ é construída de modo que a medida do lado de cada um deles é $\frac{3}{2}$ da medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que a medida de perímetro do quadrado Q_2 é 24 cm, determine:

a) a medida da área de Q_4;

b) a medida de perímetro de Q_{10}.

34. Em cada item a seguir, a sequência é uma PG. Determine o valor de x.

a) $(4, x, 9)$

b) $(x^2 - 4, 2x + 4, 6)$

c) $(-2, x + 1, -4x + 2)$

35. A idade de Beatriz, a idade da filha dela e a idade da neta formam, nessa ordem, uma PG de razão $\frac{2}{3}$. Determine as 3 idades sabendo que a neta tem 50 anos a menos do que a avó.

36. Uma dívida deverá ser paga em 7 parcelas, de modo que elas constituam termos de uma PG. Sabe-se que os valores da 3ª e da 6ª parcelas são, respectivamente, R$ 144,00 e R$ 486,00. Determine:

a) o valor da 1ª parcela;

b) o valor da última parcela.

37. Os números que expressam as medidas do lado, de perímetro e de área de um quadrado podem estar, nessa ordem, em PG? Em caso afirmativo, qual deve ser a medida do lado do quadrado em centímetros?

38. A sequência $(13, 4x + 1, 21)$ é uma PA, e a sequência $\left(\frac{x}{8}, y, 32\right)$ é uma PG. Quais são os valores de x e y?

39. Em uma PA crescente cujo 1º termo vale 2, o 2º, o 5º e o 14º termo formam, nessa ordem, uma PG. Obtenha a razão dessa PG.

40. Qual é a condição dos números reais a, b e c de modo que a sequência (a, b, c) seja, simultaneamente, uma PA e uma PG?

GABARITO

26. Alternativas **a**, **b**, **d** e **e**.

27. **a)** 2 **c)** -3 **e)** $\frac{1}{2}$

b) 100 **d)** -1 **f)** $\frac{1}{10}$

28. 16 384

29. $a_1 = -320$

30. 54 visitas.

31. **a)** 2^{34} bactérias. **b)** 2^{43} bactérias.

32. **a)** PG de razão $q = 1{,}2$.

b) Em 6 anos: aproximadamente 520,2 mil unidades. Em 9 anos: aproximadamente 884,34 mil unidades.

33. **a)** $A = \frac{729}{4}\ \text{cm}^2$ **b)** $P = \frac{19\,683}{32}\ \text{cm}$

34. **a)** $x = -6$ ou $x = 6$.

b) $x = 10$

c) $x = 1$ ou $x = 5$.

35. Beatriz: 90 anos; filha: 60 anos; neta: 40 anos.

36. **a)** R$ 64,00 **b)** R$ 729,00

37. Sim; 16 cm.

38. $x = 4$ e $y = -4$ ou $y = 4$.

39. $q = 3$

40. $a = b = c$